

SISTEMA OPERATIVO PEDAGÓGICO CON IA

ARQUITECTURA TÉCNICA V2 - DOCUMENTO EXPANDIDO PARA IMPLEMENTACIÓN COLABORATIVA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Sistema Operativo Pedagógico es una plataforma institucional diseñada para estructurar la progresión didáctica, recoger evidencia real de aprendizaje, calcular niveles de logro de forma transparente y generar intervenciones inteligentes alineadas al currículo y al enfoque metodológico del colegio.

Objetivos estratégicos:

- Transformar evaluación subjetiva en evaluación basada en evidencia estructurada.
- Modelar progresión didáctica real mediante micro-etapas irreversibles.
- Permitir agregación jerárquica desde indicador hasta núcleo y área.
- Convertir datos en decisiones pedagógicas accionables.
- Mantener autonomía docente con override trazable.
- Ser base escalable para múltiples materias e instituciones.

Principios no negociables:

- Separación entre evidencia, cálculo y decisión docente.
- Progresión irreversible de micro-etapas.
- Consolidación dinámica con peso mayor en evidencias recientes.
- Versionado obligatorio de estructuras curriculares.
- Multi-tenant lógico (institution_id en todas las entidades).

2. MODELO DE BASE DE DATOS CON DESCRIPCIÓN DE CADA ELEMENTO

2.1 Entidades Institucionales

Institution

- id (PK): Identificador único de la institución.
- name: Nombre oficial del colegio.
- config_json: Configuración institucional (parámetros pedagógicos, mapping niveles).
- created_at: Fecha de creación del registro.

EvaluationLevel

- id (PK): Identificador del nivel institucional.
- institution_id (FK): Relación con la institución.
- name: Nombre del nivel (insuficiente, suficiente, etc.).
- numeric_equivalent: Equivalencia numérica interna (5-10).

- order_index: Orden jerárquico del nivel.

2.2 Modelo Curricular Jerárquico

Subject

- id (PK): Identificador del área o materia.
- institution_id (FK): Institución propietaria.
- name: Nombre del área (Matemática, Lengua, etc.).

Nucleus

- id (PK): Identificador del núcleo temático.
- subject_id (FK): Área a la que pertenece.
- name: Nombre del núcleo (NUMERI, etc.).

Competency

- id (PK): Identificador de competencia.
- nucleus_id (FK): Núcleo asociado.
- description: Descripción formal de la competencia.

Indicator

- id (PK): Identificador del indicador evaluable.
- competency_id (FK): Competencia asociada.
- description: Enunciado medible del indicador.
- total_stages: Número total de micro-etapas definidas.
- version_number: Número de versión curricular.

2.3 Progresión Didáctica

IndicatorStage

- id (PK): Identificador de la micro-etapa.
- indicator_id (FK): Indicador al que pertenece.
- stage_order: Orden secuencial de la etapa (1-n).
- description: Descripción didáctica de la etapa.
- normalized_level: Nivel interno normalizado (1-5).
- cognitive_focus: Enfoque cognitivo predominante.
- autonomy_level: Nivel de autonomía esperado.
- difficulty_range: Rango de complejidad asociado.

2.4 Evidencias y Progreso

Student

- id (PK): Identificador del estudiante.
- institution_id (FK): Institución asociada.
- group_id: Grupo o curso.

StudentEvidence

- id (PK): Identificador de evidencia.
- student_id (FK): Estudiante evaluado.
- indicator_id (FK): Indicador evaluado.
- stage_id (FK): Micro-etapa asociada.
- raw_score: Puntaje bruto (0-100).
- timestamp: Fecha de registro.

StudentIndicatorProgress

- id (PK): Registro de progreso consolidado.
- student_id (FK): Estudiante.
- indicator_id (FK): Indicador.
- current_stage: Etapa alcanzada (irreversible).
- consolidation_score: Nivel de consolidación (0-1).

- `normalized_level_internal`: Nivel interno calculado (1-5).

3. MOTOR DE CONSOLIDACIÓN

La consolidación mide estabilidad en la micro-etapa actual.

Regla:

- Se consideran solo evidencias de la etapa actual.
- Se toman las últimas 5 evidencias.
- Pesos aplicados: [3,2,2,1,1]

Fórmula:

$$\text{Consolidation} = \frac{\sum(\text{score}_i * \text{peso}_i)}{\sum(\text{pesos})}$$

Umbral:

<0.60 → En progreso

0.60-0.79 → En consolidación

>=0.80 → Consolidada

4. MOTOR DE AGREGACIÓN JERÁRQUICA

$$\text{IndicatorLevel} = \text{StageIndex} + (\text{Consolidation} * 0.3)$$

$$\text{CompetencyLevel} = \text{AVG}(\text{IndicatorLevel})$$

$$\text{NucleusLevel} = \text{AVG}(\text{CompetencyLevel})$$

Conversión final a nivel institucional según mapping configurado.

5. OVERRIDE DOCENTE

IndicatorResult

- `calculated_level`: Nivel sugerido automáticamente.
- `final_level`: Nivel asignado por docente.
- `override_flag`: Indica si hubo modificación.
- `override_comment`: Justificación opcional.

El sistema conserva ambos valores para auditoría y análisis institucional.

6. MOTOR DE INTERVENCIÓN INTELIGENTE

TriggerGroup:

- Consolidación promedio < 0.60
- OR >30% estudiantes bajo umbral

TriggerIndividual:

- Consolidación < 0.60
- Tendencia negativa

AI Input:

- Indicador
- Micro-etapa actual
- Tipo de brecha

- Marco pedagógico

AI Output:

- Estrategias concretas
- Actividades alineadas
- Recomendación accionable

FIN DEL DOCUMENTO V2 EXPANDIDO